

RAF-ADAPT

Recommandation d'actions BVC - Blocs A-D - NSGA-III - Plateforme web

Date : 2026-09-01

Periode d'evaluation : juillet 2018 - juin 2025 (84 mois)

Donnees cours MASI : janvier 2010 - juin 2025

Application web : <http://localhost:8501>

Sommaire

- 1. Vue d'ensemble et architecture globale
- 2. Étape 0 — Données et features
- 3. Étape 1 — Bloc A (régime de marché)
- 4. Étape 2 — Walk-forward et plis
- 5. Stratégies C1–C5 (sélection Bloc B)
- 6. Étape 5 — Recommandations BUY / NEUTRAL / SELL
- 7. Étape 6 — Bloc C (liquidité VMQ)
- 8. Bloc D — NSGA-III × C1–C5 × 14 blocs
- 9. Mart plateforme C1–C5
- 10. Application web (sélecteur C1–C5)
- 11. Synthèse décisionnelle et livrables

1. Vue d'ensemble et architecture globale

RAF-ADAPT est un système de recommandation d'actions pour la Bourse de Casablanca (BVC). Le pipeline est structuré en blocs fonctionnels avec protocole walk-forward strict (train 36 mois, test 6 mois, anti look-ahead).

Bloc	Rôle	Statut
A	Régime de marché (haussier / neutre / baissier)	Validé
B	Scoring C1–C5 (sélection)	5 stratégies actives
C	Liquidité (filtre VMQ + sigmoïde L)	Intégré NSGA
D	Allocation NSGA-III ($\alpha \uparrow$, CVaR $\downarrow$)	5 × 14 blocs

Chaîne de traitement

- Données BVC (Supabase)
- Features techniques / fondamentales (z-score cross-sectionnel)
 - Bloc A : régime de marché
 - Bloc B : scores ML (walk-forward 81 plis + 14 blocs)
 - Étage 1 : recommandations BUY / NEUTRAL / SELL (τ causal)
 - Bloc C : filtre liquidité VMQ $\geq$ 500 k MAD
 - Bloc D : NSGA-III (knee, $w_i \leq 10\%$)
 - Backtest + mart plateforme + dashboard Streamlit

2. Étape 0 — Données et features

Description

Chargement Supabase, nettoyage des splits, construction des features techniques et fondamentales z-scorées cross-sectionnellement → ml_dataset.parquet.

Résultats

- Panel ML depuis juin 2015 (features z-scorées)
- Cible : alpha_ajuste_risque (excès vs MASI / vol baissière 20j)
- Cours et MASI disponibles depuis janvier 2010

3. Étape 1 — Bloc A : Régime de marché

Détection mensuelle via masi_mom_3m et breadth_ma50 (terciles calibrés train 2015–2020). Variables : is_bull, is_neutral, is_bear. Jointure au panel pour C2/C4 et dashboard.

4. Étape 2 — Walk-forward

81 plis chevauchants (pas 1 mois) pour métriques descriptives. 14 blocs indépendants (pas 6 mois, fold_ids 0, 6, 12, ..., 78) pour tests statistiques. Premier mois test OOS : juillet 2018.

5. Stratégies C1–C5 (sélection Bloc B)

Strat.	model_id	Algorithme	Régime
C1	c1_ridge	Ridge	Non
C2	c2_rf	Random Forest	Non
C3	c3_lightgbm	LightGBM (Optuna)	Non
C4	c4_hybrid_tri	Ridge+RF+LGBM (z-score CS)	Non
C5	c5_hybrid_tri_regime	Ridge+RF+LGBM+régime	Oui

Chaque stratégie produit des scores puis BUY/NEUTRAL/SELL (τ expanding causal). Le même identifiant alimente NSGA-III en Bloc D (un portefeuille par stratégie).

6. Recommandations BUY / NEUTRAL / SELL

Transformation scores $\rightarrow$ recommandations via seuil τ (quantile expanding causal). Titres SELL exclus avant NSGA. Artefact : stage2_inputs_14blocks.parquet.

7. Bloc C : Liquidité

Filtre VMQ optionnel ; facteur sigmoïde $L(\text{VMQ})$. Mode protocole : pareto (NSGA 3 objectifs : α , CVaR, liquidité $L(\text{VMQ})$ — pas de filtre VMQ ≥ 500 k).

8. Bloc D — NSGA-III × C1–C5 × 14 blocs

NSGA-III en boucle indépendante pour chaque modèle Bloc B × chaque bloc de test. Scores isolés par bloc (pas de fuite OOS). Benchmarks : MASI Sharpe 0,67 ; EW MASI20 0,99.

Modèle	Groupe	Sharpe moy.	Rend. ann.	Max DD
C1 — Ridge	C1_ridge	1.334	15.8 %	-15.5 %
C2 — Random Forest	C2_rf	1.321	15.7 %	-15.9 %
C3 — LightGBM	C3_lightgbm	1.484	17.4 %	-15.3 %
C4 — Ridge + RF + LightGBM	C4_hybrid_tri	1.400	17.5 %	-15.6 %
C5 — Ridge + RF + LightGBM	C5_hybrid_tri_regime	1.367	17.2 %	-16.2 %

Friedman omnibus (financier) : Sharpe/rendement $p \approx 0,42$; CVaR $p = 0,026$; turnover $p = 0,002$.

9. Mart plateforme C1–C5

outputs/platform_mart/c1c5/ : recommandations, titres, holdings et historique mensuel pour chaque model_id (colonne model_id dans les parquets).

10. Application web

Stack technique

Composant	Technologie
UI	Streamlit (layout wide, sidebar calendrier)
Graphiques	Plotly (courbes richesse, drawdown, histogrammes)
Données reco / portefeuille	Parquet mart (platform_mart/, lecture seule)
Performance 5 stratégies	bloc_d_wf_14blocks/ + bloc_d_summary_14blocks.csv
Simulation buy-and-hold	simulation_engine.py (prix journaliers)
Agents (optionnel)	bvc_recommender/agents/ + admin_agents.py

Fichiers principaux

```
experiments/factorial_hybrid_adapt/web/  
  app_c4.py      — Dashboard principal (8 onglets)  
  data_c4.py     — Chargeurs mart + Bloc D (cache Streamlit)  
  simulation_ui.py — Onglet simulation investisseur  
  simulation_engine.py — Moteur backtest utilisateur  
  admin_agents.py — Orchestration multi-agents  
Lancer_RAF_ADAPT.bat — Double-clic → port 8501
```

Lancement

```
cd Projet_Cursor_RS_final  
py -m streamlit run experiments/factorial_hybrid_adapt/web/app_c4.py  
URL : http://localhost:8501
```

Ne pas utiliser bvc_recommender/app.py (ancienne version TFT + 3 portefeuilles).

Onglets du dashboard

#	Onglet	Contenu
1	Recommandations	Titres stratégie sélectionnée, BUY/NEUTRAL/SELL, alpha, régime, liquidité
2	Portefeuille	Poids NSGA knee, contributions, camembert top positions
3	Simulation	Buy-and-hold utilisateur vs IA vs MASI
4	Historique 2018–2025	Richesse mensuelle par stratégie C1–C5
5	Performance	5 stratégies Bloc D + MASI : KPI, courbes, drawdowns
6	C1–C5 & tests	Tableau Bloc D par model_id ; tests statistiques
7	Marché depuis 2010	MASI long terme, bande verte période OOS
8	Administration	Workflow agents, logs, statuts jobs

Flux de données web

```
platform_mart/c1c5/ (sélecteur sidebar)  
  fact_recommendations_c1c5.parquet → Recommandations  
  fact_portfolio_holdings_c1c5.parquet → Portefeuille  
  fact_portfolio_monthly_c1c5.parquet → Historique / KPI mois  
  fact_masi_since_2010.csv      → Marché long terme  
  meta_c1c5.json               → calendrier + métadonnées
```

```
bloc_d_wf_14blocks/ (5 stratégies C1–C5)
fold_XXXX_<model_id>_weights.parquet → simulation bloc
→ load_bloc_d_daily_wealth()      → courbes Performance

reports/bloc_d_summary_14blocks.csv → KPI Sharpe moyen 14 blocs
```

Modèles affichés

Sidebar : sélecteur C1–C5 (model_id). Recommandations, portefeuille et historique suivent la stratégie active. Onglet Performance : courbes NSGA des 5 stratégies + MASI.

11. Synthèse décisionnelle

Question	Réponse
Stratégies actives	C1 Ridge ... C5 Hybrid triple + régime
Sélection vs allocation	Bloc B (scores/reco) puis Bloc D (NSGA)
Mart dashboard	platform_mart/c1c5/ (une ligne par model_id)
Recalcul complet	run_c1c5_pipeline.py

Arborescence des livrables

```
experiments/factorial_hybrid_adapt/outputs/  
reports/  
  rapport_projet_RAF-ADAPT.pdf ← ce document  
  rapport_projet_RAF-ADAPT.md  
  bloc_d_summary_14blocks.csv  
  bloc_b_summary_all.json  
platform_mart/c1c5/ ← dashboard web (C1–C5)  
final_experiment_2010_2025/ ← livraison historique  
bloc_b_wf_overlapping/ ← prédictions 81 folds  
bloc_d_wf_14blocks/ ← NSGA 5 stratégies
```